

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПАМЯТЬЮ

Важнейшим ресурсом системы является внешняя магнитная память (обычно на магнитных дисках – МД).

Время доступа к конкретной записи данных складывается из:

1. Времени поиска цилиндра t_1 (механическое перемещение магнитных головок на нужный цилиндр).
2. Времени поиска записи t_2 (определяется скоростью вращения дисковых пластин, обычно $t_1 \gg t_2$).
3. Времени чтения-записи данных t_3 (определяется скоростью вращения дисковых пластин).

Необходимость планирования работы МД возникает в мультипрограммных системах с высокой интенсивностью обмена данными, порождающей много запросов на доступ к МД. Чтобы минимизировать время доступа нужно спланировать работу МД в соответствии с некоторым принципом. Планировщик должен:

1. Анализировать позиционные взаимосвязи между ожидающими запросами.
2. Перестраивать очередь запросов так, чтобы их реализация обеспечивалась при минимальных механических перемещениях магнитных головок чтения/записи (МГ) МД.

Различают 2 вида планирования: а) оптимизация по времени поиска цилиндра; б) оптимизация по времени ожидания записи.

Цели и критерии принципов планирования (по множеству запросов).

1. Пропускная способность дискового накопителя $C \rightarrow \max$.
2. Среднее время ответа $T \rightarrow \min$.
3. Дисперсия времени доступа / пропускной способности (мера справедливости, разброса, предсказуемости показателя) $D(T) \rightarrow \min$ / $D(C) \rightarrow \min$.

Планирование улучшает скоростные характеристики в целом, но за счет некоторых отдельных запросов. Критерий №3 – мера того, насколько далеко значения операционной характеристики отдельных запросов могут отклоняться от среднего значения показателя. Если не использовать 3-й показатель, то некоторые запросы могут ждать обслуживания неопределенно долго, а некоторые полностью игнорироваться

Стратегии оптимизации поиска цилиндра:

1. FCFS – «Обслуживание в порядке поступления». Это справедливый метод обслуживания запросов, но характеризуется случайностью поиска – последовательно поступающие запросы на обслуживание могут вызвать длительные подводы считывающих головок от внутренних цилиндров к внешним (и наоборот). Данная стратегия дает небольшую дисперсию, но очень большое значение T и низкую скорость C . Стратегия применяется при низкой нагрузке.
2. SSTF (Shortest-Seek-Time-First) – «Обслуживание с наименьшим временем поиска первым». При позиционировании каретки с МГ чт/зп следующим выбирается запрос, требующий минимального перемещения МГ. Для данной стратегии характерна резкая дискриминация (игнорирование) определенных запросов. Обращения к МД имеют тенденцию к концентрации. В результате запросы далеко отстоящие от центра концентрации игнорируются. Стратегия дает высокую пропускную способность (максимальную), малое среднее время позиционирования, НО высокую дисперсию.

Стратегия используется в системах пакетной обработки, мало пригодна в интерактивных системах из-за плохой предсказуемости т.к. возможно ∞ откладывание запросов.

3. SCAN – «Обслуживание в порядке сканирования». Каретка с МГ совершает движение от внешних цилиндров к внутренним и обратно, обслуживая запросы встречающиеся на пути. Каретка меняет направление движения в том случае, если в текущем направлении больше нет запросов для обслуживания или не достигнет крайнего цилиндра. SCAN аналогичен SSTF, но выбирает запрос, для которого характерно минимальное расстояние поиска в привилегированном направлении. SCAN уступает SSTF и – дает высокую пропускную способность, низкое среднее время ответа, достаточно низкую дисперсию, НО при сканировании МГ на крайних дорожках бывают реже, чем на средних и все еще возможно ∞ откладывание запросов. Используется при малых нагрузках.
4. N-Step SCAN – «Обслуживание в порядке N-шагового сканирования». Это модификация SCAN, в которой при движении МГ обслуживаются только те запросы, которые существовали на момент начала прохода. Запросы, поступающие во время прохода, группируются и упорядочиваются так, чтобы их можно было оптимально обслужить во время обратного хода. Стратегия обеспечивает значения характеристик немного уступающих стратегии SCAN высокую пропускную способность, низкое среднее время ответа, малую дисперсию. Главное достоинство N-Step SCAN состоит в полном исключении ∞ откладывания запросов т.к. при поступлении большого количества запросов к текущему цилиндру они запоминаются для обслуживания при обратном ходе МГ. Используется при очень больших нагрузках.
5. C-SCAN – «Обслуживание в порядке циклического сканирования». Обслуживание запросов производится при движении МГ к внутренним цилиндрам по наикратчайшему времени поиска. Если по направлению движения больше нет запросов, МГ возвращается скачком к началу на обслуживание запроса, ближайшего к внешнему цилиндру и возобновляет выполнение запросов на рабочем ходе каретки с МГ. Данную стратегию можно гибридизировать со стратегией N-Step SCAN (запросы, поступающие во время текущего прямого рабочего хода, обслуживаются при следующем ходе). Гибрид полностью исключает дискриминацию запросов к внутренним или внешним цилиндрам и дает самую малую дисперсию времени ответа. Используется при средних и больших нагрузках.
6. Схема Эшенбаха – «Обслуживание в порядке циклического сканирования только одной дорожки на цилиндре» не зависимо от наличия др. запросов на цилиндре. Предусматривается переупорядочение запросов с учетом углового положения записей. Стратегия находит применение при больших нагрузках в специальных системах.

Оптимизация по времени ожидания записи.

В условиях очень высоких нагрузок растет вероятность одновременного обращения к некоторому цилиндру. В этих условиях целесообразно оптимизация по времени ожидания записи. Стратегия SLTF (Shortest-Latency-Time-First) «Обслуживание с наименьшим временем ожидания первым» – аналог SSTF.

ОРГАНИЗАЦИЯ В/В И ФАЙЛОВЫЕ СИСТЕМЫ

Файл – физическое представление информации о совокупности объектов. Файл состоит из единиц информации – записей. Свойства объекта кодируются в полях записей.

Система Управления Файлами (СУФ) – часть ОС реализующая работу с файлами. Файлы именованные объекты, имя файла определяет функцию отображения адресов в объекты внутри файла.

Требования к СУФ. СУФ должна обеспечивать:

1. Эффективное распределение внешней памяти;
2. Гибкий и многосторонний доступ к данным;
3. Максимальную маскировку механизма реализации от пользователя;
4. Максимальную независимость реализации от типа ЭВМ, ОС, ВнУ (обеспечивает простоту портирования);
5. Возможность совместного использования (разделения) общих файлов;
6. Безопасность и целостность информации, хранимой файлах.
7. Эффективную работу с файлами (согласование скоростей, кэширование).

СУФ хранит информацию о файлах в справочниках:

1. Пользовательское имя файла.
2. Местоположение файла.
3. Уникальный идентификатор файла, одинаковый для всей пользователей.
4. Тип доступа, разрешенный пользователям.
5. Дата возникновения, дата последнего использования.
6. Частота использования.
7. Размер записей.

Запрос на доступ к записям файла предусматривает выполнение следующих действий:

1. По имени файла находится уникальный идентификатор.
2. Определяется местоположение файла.
3. Определяется местоположение записи (собственно доступ к файлу).
4. Генерация команд в/в для аппаратуры.

СУФ имеет многоуровневую структуру:

1. **Система в/в** – нижний уровень, реализует операции в/в, здесь учитывается специфика работы различных внешних устройств. Состоит из иерархии каналов в/в, устройств управления, ВнУ, программ канала (управляют в/в). Реализует а) стандартную связь между ЦП и аппаратурой в/в; б) управление ВнУ асинхронными взаимодействующими процессами; в) контроль ошибок в/в; г) локализует на своем уровне специфику работы с ВнУ.
2. **Базисная система управления файлами** – преобразует уникальный идентификатор файла в дескриптор, содержащий физический адрес файла и размер его сегментов, реализует расчленение файлов на подфайлы (директории).
3. **Логическая система управления файлами** – осуществляет связь уникального идентификатора с пользовательским именем файла (преобразует локальные имена файлов пользователей в системно-ориентированные уникальные идентификаторы), реализует логические команды а) создать файл; б) уничтожить файл; в) открыть файл; г) закрыть файл; д) читать запись; е) писать запись.
4. **Методы доступа** – обеспечивают логический доступ к записям файла возможно отличный от физической реализации размещения данных. Различают методы доступа по виду доступа и типу синхронизации. По виду доступа методы различают на **последовательные** (последовательное чтение и запись данных) и **прямые** (прямая адресация извлекаемых и записываемых данных в файле), по типу синхронизации – на **базисные** (асинхронный доступ по требованию) и **с очередями** (синхронный доступ с опережающей подкачкой записей и буферированием записываемых данных). Последовательный метод доступа организует записи логического файла в последовательном порядке, прямой – дает возможность обращаться к записям в произвольном порядке. В базисном методе доступа пользователь должен сам

предусмотреть буферизацию и синхронизацию чтения-обработки-записи данных, в методе доступа с очередями ОС дает стандартную схему буферизации, но пользователь должен соблюдать соглашения связанные с механизмом буферизации.

Естественным расширением СУФ является СУБД, которая обеспечивает гибкий программный интерфейс для пользователя по организации доступа к экземплярам данных в соответствии с различными логическими структурами.